Plan de fondations — Fondations

Dessin vectoriel coté / repères communs aux feuilles de ferraillage

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE

REPÈRES

SEM-FOND

FONDATIONS

Semelles dimensionnées sur la contrainte admissible G2 (voir note de calcul).

DALLE

Épaisseur — cm ; nappes sur feuille de ferraillage dalles.

STATUT

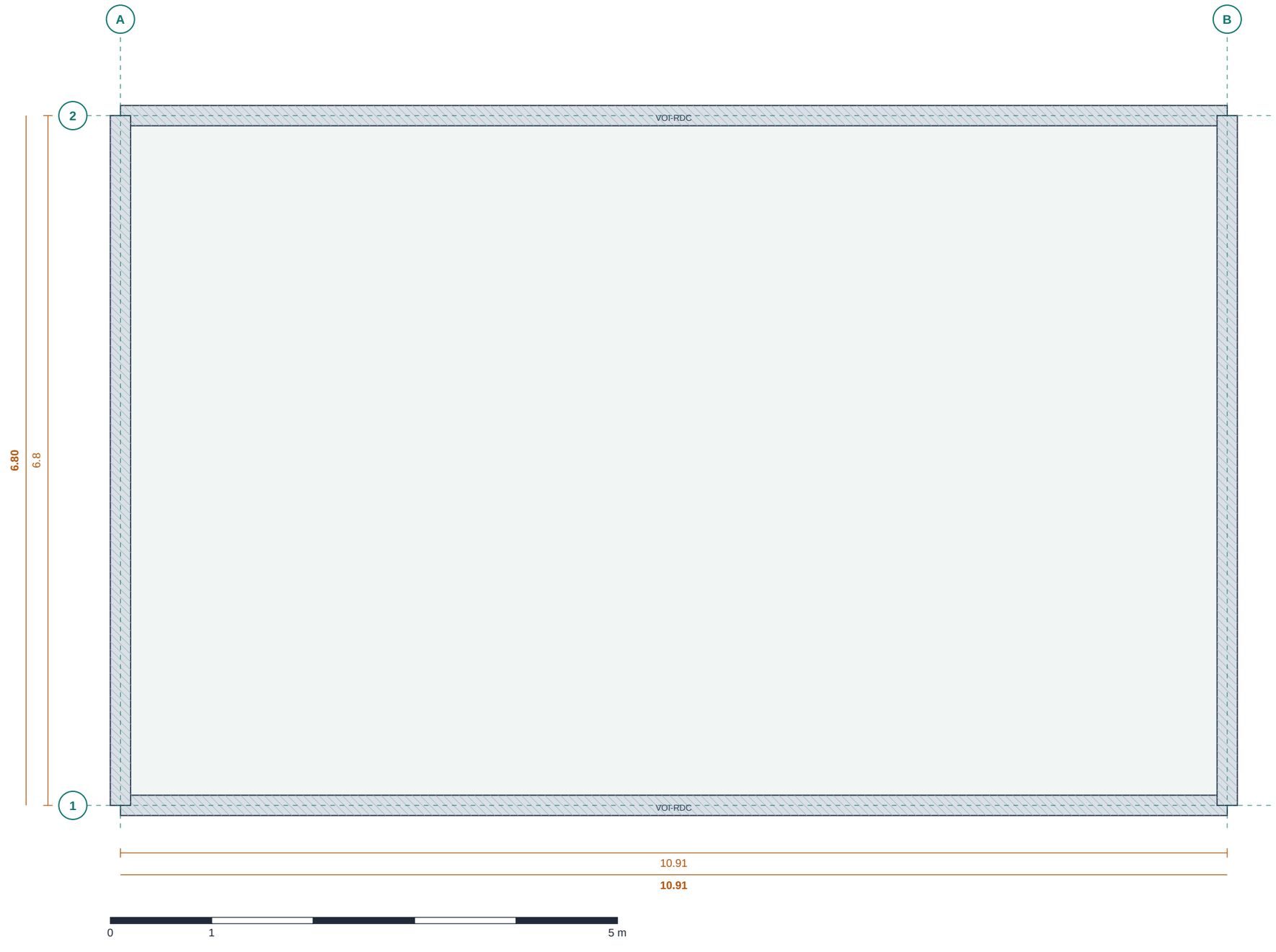
Pré-dimensionnement automatique. Cotes lues/estimées à vérifier sur plan d'architecte.

Auto-pilote BET — habitation 4 niveau(x) — voiles / murs porteurs Pré-dimensionnement généré automatiquement (auto-pilote BET) Habitation	Aucune validation BET / géotechnique / visa EXE Dossier auto-pilote ConstruPilot Indice 1 | Auto-pilote ConstruPilot	**A3 paysage | Échelle 1:50** Cotes en m ; sections en cm ; aciers en mm Imprimer à 100 % - ne pas mesurer sur écran	CONCEPTION NON VALIDÉE **C01** Feuille 1

Plan de coffrage — RDC

Dessin vectoriel coté / repères communs aux feuilles de ferraillage

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE



REPÈRES

DAL-RDC, VOI-RDC

VOILES / MURS PORTEURS

Épaisseur 20 cm. Chaînages et linteaux à détailler par l'ingénieur.

DALLE

Épaisseur 20 cm ; nappes sur feuille de ferraillage dalles.

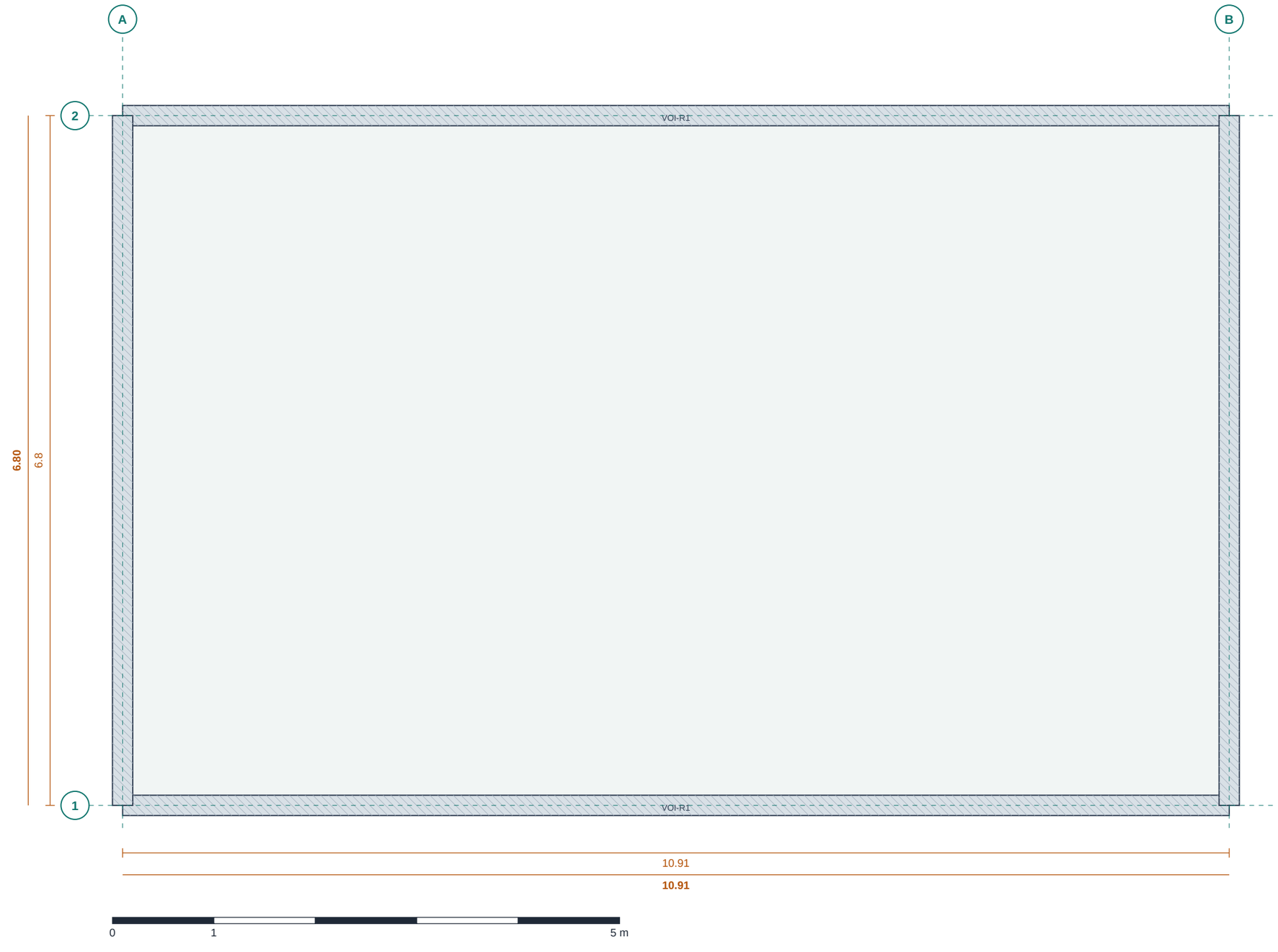
STATUT

Pré-dimensionnement automatique. Cotes lues/estimées à vérifier sur plan d'architecte.

Plan de coffrage — R+1

Dessin vectoriel coté / repères communs aux feuilles de ferraillage

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE



REPÈRES

DAL-R1, VOI-R1

VOILES / MURS PORTEURS

Épaisseur 20 cm. Chaînages et linteaux à détailler par l'ingénieur.

DALLE

Épaisseur 20 cm ; nappes sur feuille de ferraillage dalles.

STATUT

Pré-dimensionnement automatique. Cotes lues/estimées à vérifier sur plan d'architecte.

Auto-pilote BET — habitation 4 niveau(x) — voiles / murs porteurs

Pré-dimensionnement généré automatiquement (auto-pilote BET)

Habitation

Aucune validation BET / géotechnique / visa EXE

Dossier auto-pilote ConstruPilot

Indice 1 | Auto-pilote ConstruPilot

A3 paysage | Échelle 1:50

Cotes en m ; sections en cm ; aciers en mm

Imprimer à 100 % - ne pas mesurer sur écran

CONCEPTION

NON VALIDÉE

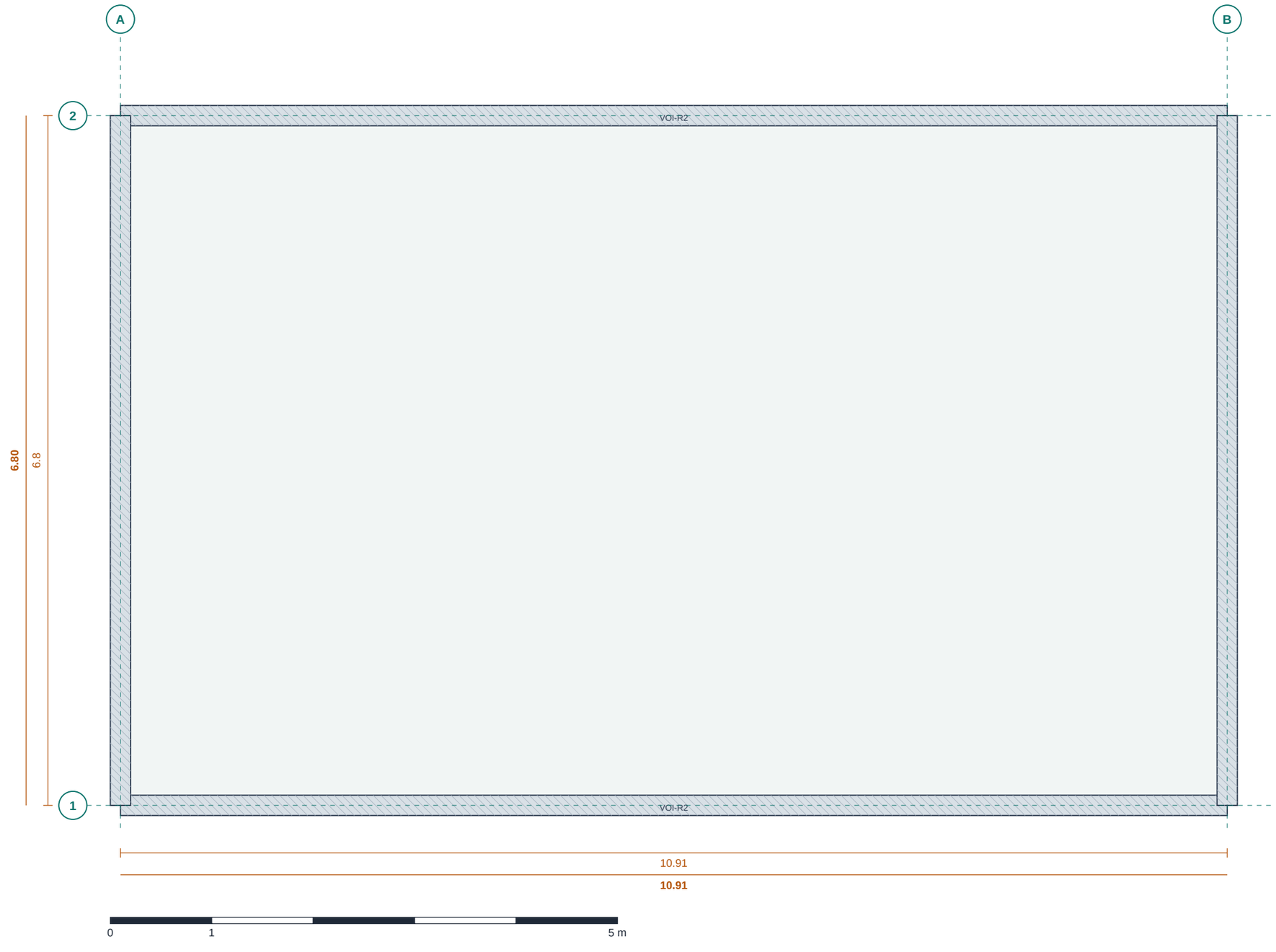
C03

Feuille 3

Plan de coffrage — R+2

Dessin vectoriel coté / repères communs aux feuilles de ferraillage

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE



REPÈRES

DAL-R2, VOI-R2

VOILES / MURS PORTEURS

Épaisseur 20 cm. Chaînages et linteaux à détailler par l'ingénieur.

DALLE

Épaisseur 20 cm ; nappes sur feuille de ferraillage dalles.

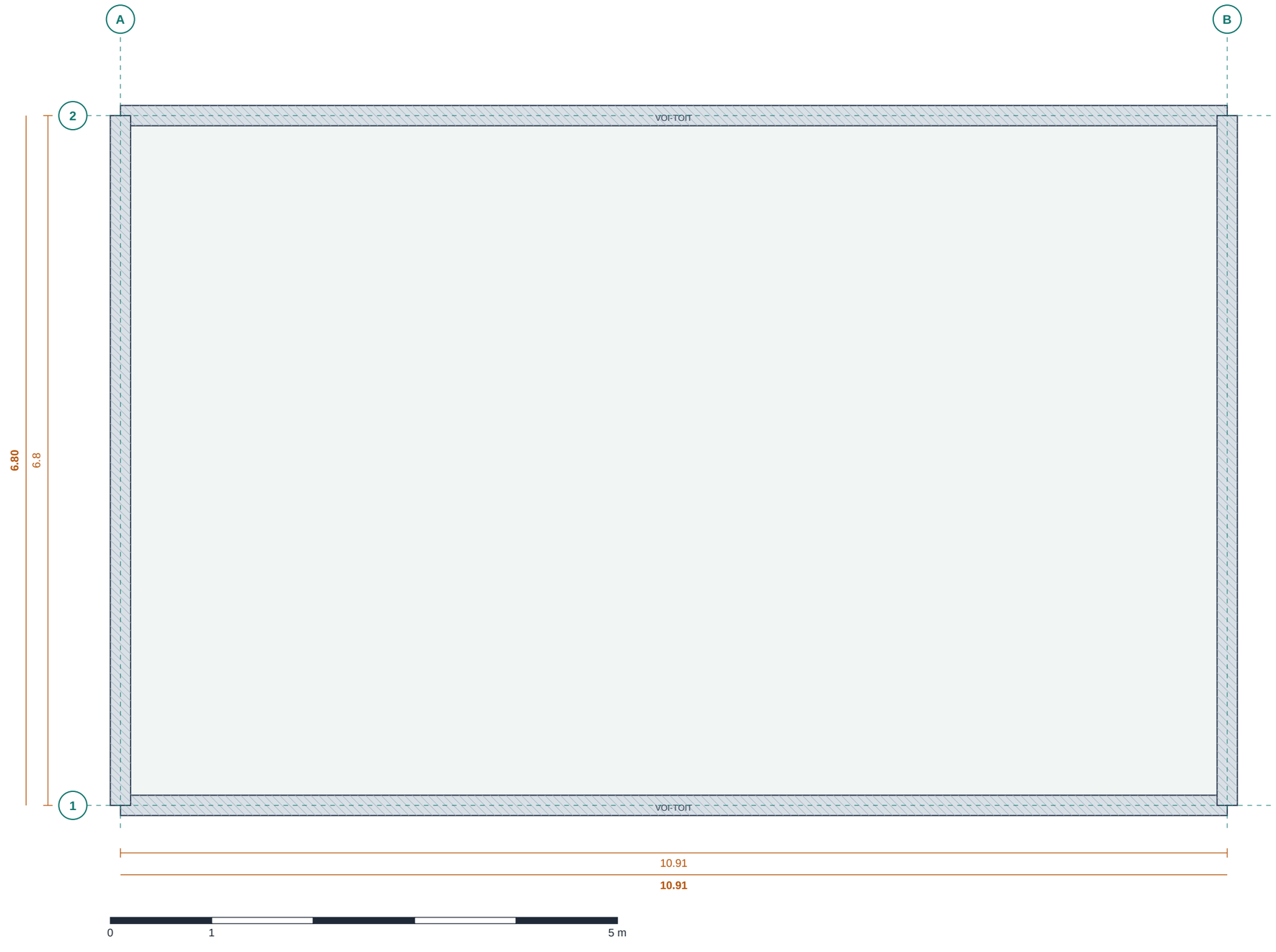
STATUT

Pré-dimensionnement automatique. Cotes lues/estimées à vérifier sur plan d'architecte.

Plan de coffrage — Toiture

Dessin vectoriel coté / repères communs aux feuilles de ferraillage

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE



REPÈRES

DAL-TOIT, VOI-TOIT

VOILES / MURS PORTEURS

Épaisseur 20 cm. Chaînages et linteaux à détailler par l'ingénieur.

DALLE

Épaisseur 20 cm ; nappes sur feuille de ferraillage dalles.

STATUT

Pré-dimensionnement automatique. Cotes lues/estimées à vérifier sur plan d'architecte.

Auto-pilote BET — habitation 4 niveau(x) — voiles / murs porteurs

Pré-dimensionnement généré automatiquement (auto-pilote BET)

Habitation

Aucune validation BET / géotechnique / visa EXE

Dossier auto-pilote ConstruPilot

Indice 1 | Auto-pilote ConstruPilot

A3 paysage | Échelle 1:50

Cotes en m ; sections en cm ; aciers en mm

Imprimer à 100 % - ne pas mesurer sur écran

CONCEPTION

NON VALIDÉE

C05

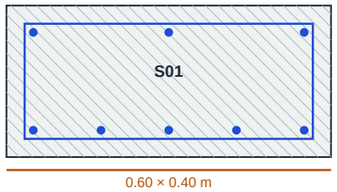
Feuille 5

Semelles — ferraillage et coupes types

Coupes BA, aciers filants et chaînage — longueurs à l'axe

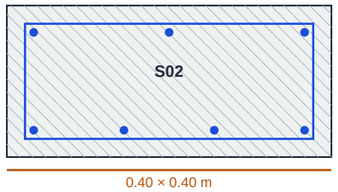
PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE

SF (filante) — SF_0_0



Nappe inf. HA12 e150
Chaînage 2 HA12
Enrobage c = 50 mm
N_ELU = 2543.28 kN

SF (filante) — SFY_0_0



Nappe inf. HA12 e150
Chaînage 2 HA12
Enrobage c = 50 mm
N_ELU = 564.57 kN

ACIERS

Nappe inférieure croisée HA12 e150 (semelle isolée) ou filants HA12 + chaînage (filante). Aciers de peau et attentes de poteaux/murs à ajouter.

ENROBAGE

c,nom = 50 mm (classe XC2, fissuration). À confirmer selon exposition et béton de propreté.

ANCRAGES

Longueurs d'ancrage lbd : voir feuille des ancrages/recouvrements.

LIMITES

Portance, tassement, poinçonnement et moment de la semelle à valider par l'ingénieur à partir de la G2 réelle.

Poteaux & voiles — ferraillage

Coupes BA et zones de cadres — familles gouvernantes par niveau

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE

POTEAUX

Aciers longitudinaux As,min = max(0,10·N/fyd ; 0,002·Ac), cadres Ø≥6 espacés ≤ min(20Ølong ; côté ; 400). Flambement et moments N-M non vérifiés.

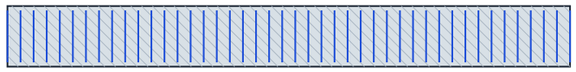
VOILES

Aciers minimaux §9.6, répartis deux faces. Chaînages de rive et linteaux au-dessus des baies à détailler.

NŒUDS

Recouvrements, attentes et continuités à concevoir (voir feuille des ancrages).

VOI W_3_0_0 — ép. 20 cm (N_Ed=2454.9 kN)



Vert. 43.64 cm² + horiz. 21.82 cm² (2 faces)

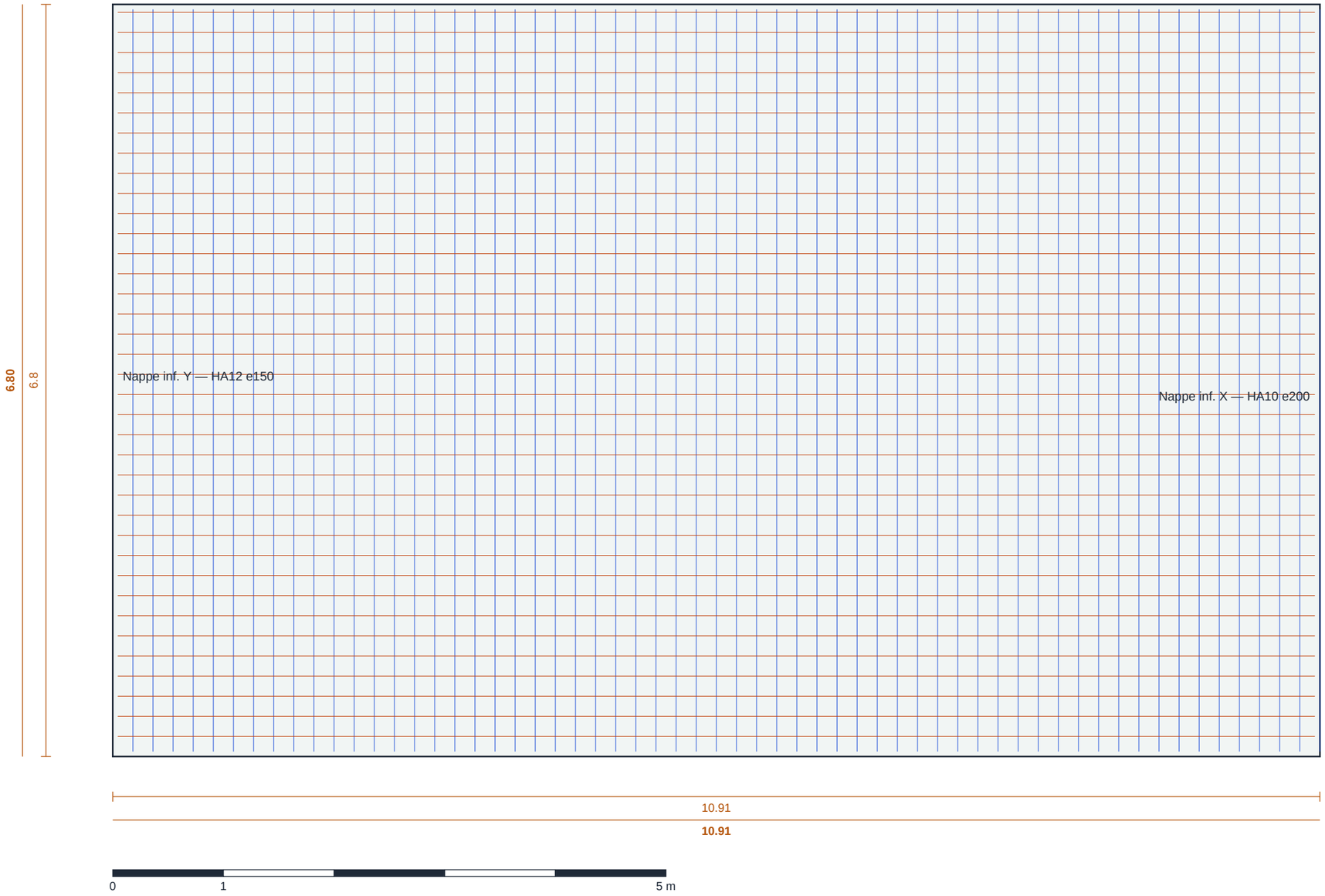
Familles par niveau

Niveau	Élément	Section	N_Ed (kN)	Aciers / statut
Toiture	VOI W_0_0_0	ép.20×10.91	587.3	V 43.64 / H 21.82 cm²
R+2	VOI W_1_0_0	ép.20×10.91	1202.5	V 43.64 / H 21.82 cm²
R+1	VOI W_2_0_0	ép.20×10.91	1817.7	V 43.64 / H 21.82 cm²
RDC	VOI W_3_0_0	ép.20×10.91	2454.9	V 43.64 / H 21.82 cm²

Dalle RDC — nappes et repérage

Nappe inférieure X/Y et chapeaux de rive (disposition d'exemple)

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE



SECTION COURANTE

Dalle pleine 20 cm ; nappe inférieure croisée HA12/HA10. Section comparée au calcul de descente de charges.

CHAPEAUX

Chapeaux de rive HA12 e150 sur bandes ~1,5 m (disposition d'exemple, hors calcul de moments d'appui).

TRÉMIES

Renforts au pourtour des trémies à ajouter par l'ingénieur.

ENROBAGE

c = 20 mm (intérieur). Recouvrements et arrêts de barres à détailler.

Ancrages, recouvrements et croquis de façonnage

Longueurs à l'axe des barres — aucune autorisation de fabrication

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE

01 / ANCRAGE DROIT & RECOUVREMENT — C25/30, B500

HA (mm)	lbd (mm)	l0 recouvrement α6=1,5 (mm)
8	470	710
10	580	870
12	700	1050
14	810	1220
16	930	1400
20	1160	1740
25	1440	2160

fctk0,05=1,8 MPa ; γc=1,5 ; fbd=2,25·η1·fctd (η1=0,7 défavorable). Choix conservateur ; confinement et % recouvrement à vérifier.

USAGE

Tableau indicatif d'ancrage et de recouvrement par diamètre, pour la mise en page du dossier.

À VÉRIFIER

Position de bétonnage, confinement, pression sous coude et pourcentage de barres recouvertes au même endroit.

FORMES

Les familles I/L/U/C servent au calcul des longueurs de la nomenclature.

02 / CROQUIS DES FORMES (à l'axe)

L : a + b, 1 coude

U : a + 2b, 2 coudes

C : cadre fermé

Mandrin 4Ø (Ø≤16) / 7Ø au-delà. Longueur développée = segments droits + arcs à l'axe.

Nomenclature des aciers & métré

Longueurs à l'axe, poids théoriques et estimation matière

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE

Repère	Ouvrage	Niveau	Section	Aciers	Nb	Lg (m)	Poids (kg)
VOI-TOIT	Voile	Toiture	0.2×10.91 m	vert. 43.64 cm² + horiz. 21.82 cm²	4	2.8	1151.0
VOI-R2	Voile	R+2	0.2×10.91 m	vert. 43.64 cm² + horiz. 21.82 cm²	4	2.8	1151.0
VOI-R1	Voile	R+1	0.2×10.91 m	vert. 43.64 cm² + horiz. 21.82 cm²	4	2.8	1151.0
VOI-RDC	Voile	RDC	0.2×10.91 m	vert. 43.64 cm² + horiz. 21.82 cm²	4	3.1	1274.4
SEM-FOND	Semelles	Fondations	—	forfait 45 kg/m³	4	—	333.6
				TOTAL acier		34.1 kg/m³	5061.0

Béton par ouvrage	m³
Semelles	7.41
Voiles	81.47
Dalles	59.35
TOTAL béton	148.229

Estimation matière	Qté	PU	Coût (€)
Béton	148.229 m³	150.0 €/m³	22234.0
Acier	5061.0 kg	2.0 €/kg	10122.0
TOTAL			32356.0

CONVENTIONS

l=barre droite ; L=1 retour ; U=2 retours ; C=cadre. Poids = longueur à l'axe × masse (7850 kg/m³).

PÉRIMÈTRE

Quantités du ferraillage gouvernant par niveau + forfait semelles. Hors chutes, aciers de peau et recouvrements détaillés.

USAGE

Métré indicatif pour chiffrage ; non contractuel pour la fabrication.

Note de calcul — références et limites

Résultats déterministes (EN 1990/1991/1992/1997) — hypothèses du pré-modèle

PRÉ-DIMENSIONNEMENT AUTO-PILOTE — NON EXÉCUTOIRE — À VÉRIFIER PAR L'INGÉNIEUR / BUREAU DE CONTRÔLE

FONDATIONS — contrainte admissible G2

Semelle	Type	N_ELS (kN)	N_ELU (kN)	Dim (m)	Statut
SF_0_0	filante	1861.25	2543.28	0.6	dimensionnée
SF_0_1	filante	1861.25	2543.28	0.6	dimensionnée
SFY_0_0	filante	418.2	564.57	0.4	dimensionnée
SFY_1_0	filante	418.2	564.57	0.4	dimensionnée

SUPERSTRUCTURE — efforts gouvernants

Élément	Niveau	Section	Sollicitation	Aciers
VOI W_0_0_0	Toiture	ép.20	N=587.3 kN	V 43.64 cm²
VOI W_1_0_0	R+2	ép.20	N=1202.5 kN	V 43.64 cm²
VOI W_2_0_0	R+1	ép.20	N=1817.7 kN	V 43.64 cm²
VOI W_3_0_0	RDC	ép.20	N=2454.9 kN	V 43.64 cm²

SOL (G2)

q_ELS=300.0 kPa ; q_ELU=492.0 kPa ; filante ; ancrage 1.2 m ; Marnes et Caillasses.

DESCENTE DE CHARGES

Réaction au sol ELU ≈ 6215.7 kN. Combinaisons EN 1990 (ELU/ELS), charges EN 1991-1-1.

HYPOTHÈSES

Trame régulière, planchers 1 sens, transferts centrés, pas d'action horizontale (vent/séisme), pas de continuité ni second ordre.

LIMITES

Pré-dimensionnement automatique NON EXÉCUTOIRE. Stabilité d'ensemble, nœuds, flèches, poinçonnement, tassements et détails constructifs à valider par l'ingénieur.